

**ANALISIS METADATA IMAGE MENGGUNAKAN
SOFTWARE METADATA++**



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurrohman, S. Kom

Di buat oleh :
Nama : Nur Naili Balqis
NIM : 2402063
Kelas : 4B
Prodi : Teknik Informatika

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Pengelolaan dan Keamanan Data Informasi (PDKI). Melalui laporan ini, diharapkan pembaca dapat memahami materi yang telah dipraktikkan serta menambah wawasan mengenai analisis metadata pada file gambar digital. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan dan Keamanan Data Informasi (PDKI) yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna dalam mempelajari materi terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Praktikum.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Alat dan Bahan	1
BAB II HASIL PRAKTIKUM	2
2.1 Dasar Teori	2
2.2 Langkah Analisis	2
2.3 Hasil Analisis	3
2.4 Analisis Hasil	4
BAB III KESIMPULAN	5
3.1 Kesimpulan	5
3.2 Saran.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktikum

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan gambar digital semakin meningkat dalam berbagai bidang, seperti media sosial, dokumentasi, pendidikan, dan investigasi digital. Setiap file gambar digital umumnya memiliki informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan data yang menjelaskan informasi mengenai suatu file, seperti waktu pembuatan, format file, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, dan informasi teknis lainnya.

Dalam bidang digital forensik, metadata memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul suatu gambar serta membantu proses investigasi terhadap suatu file digital. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan analisis metadata guna memahami informasi yang tersimpan di dalam sebuah gambar digital.

1.2 Tujuan

Dengan adanya laporan pratikum, diharapkan mahasiswa dapat :

- Mengetahui informasi yang tersimpan pada file gambar digital.
- Mempelajari penggunaan software Metadata++ untuk analisis metadata.
- Mengidentifikasi data teknis yang terdapat pada file gambar.
- Memahami pentingnya metadata dalam bidang digital forensik.

1.3 Alat dan Bahan

- Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
- Software Metadata++.
- File gambar berformat PNG yang akan dianalisis.

BAB II

HASIL PRAKTIKUM

2.1 Dasar Teori

Metadata image adalah informasi tambahan yang tersimpan di dalam file gambar digital. Metadata biasanya dibuat secara otomatis oleh perangkat kamera, smartphone, atau aplikasi pengolah gambar. Metadata dapat berisi berbagai informasi seperti tanggal dan waktu pengambilan gambar, jenis perangkat yang digunakan, ukuran gambar, koordinat GPS, serta aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar tersebut. Metadata sangat bermanfaat dalam proses analisis forensik digital karena dapat membantu mengungkapkan informasi yang tidak terlihat secara langsung pada gambar.

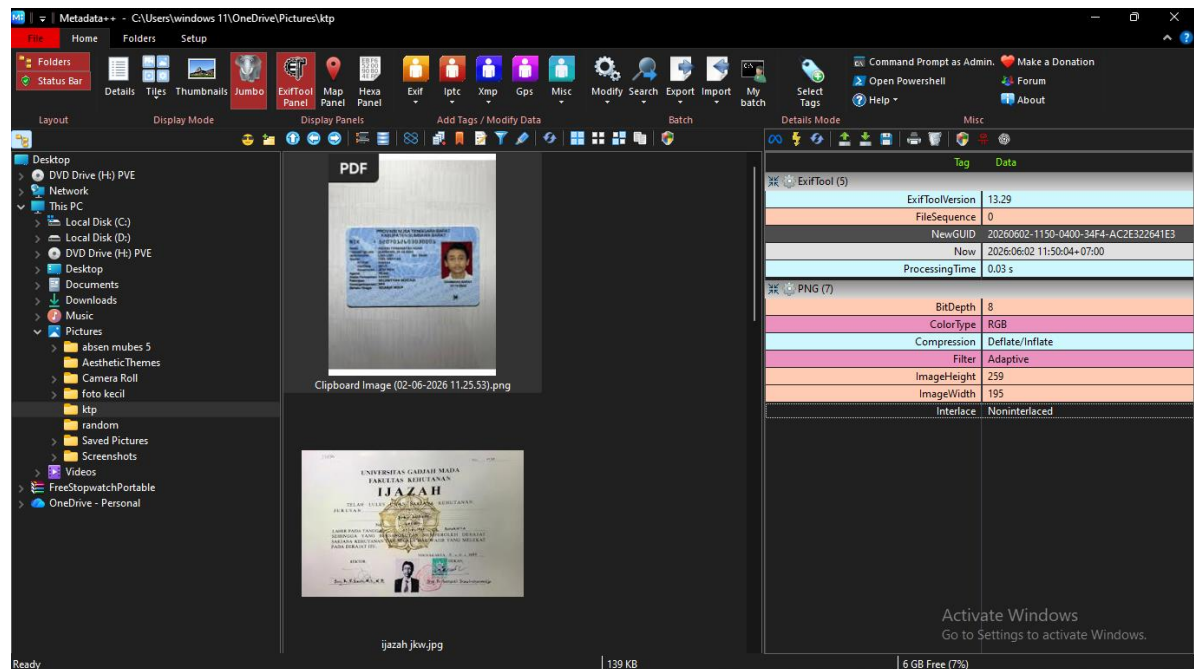
2.2 Langkah Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis metadata adalah sebagai berikut:

- Menginstal software Metadata++ pada komputer.
- Membuka aplikasi Metadata++.
- Memilih folder yang berisi file gambar.
- Memilih file gambar yang akan dianalisis.
- Mengamati informasi metadata yang ditampilkan pada panel informasi.
- Mencatat hasil metadata yang diperoleh.
- Mendokumentasikan hasil analisis melalui screenshot.

2.3 Hasil Analisis

File yang dianalisis adalah:



Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Metadata++, diperoleh informasi sebagai berikut:

Format File : PNG (Portable Network Graphics)

ExifTool Version : 13.29

File Sequence : 0

Processing Time : 0.03 detik

Bit Depth : 8 bit

Color Type : RGB

Compression : Deflate/Inflate

Filter : Adaptive

Image Width : 195 pixel

Image Height : 259 pixel

Interlace : Noninterlaced

Selain informasi tersebut, tidak ditemukan metadata berupa:

Jenis kamera atau smartphone

Koordinat GPS

Tanggal dan waktu pengambilan foto

Pengaturan kamera (ISO, Aperture, Exposure Time)

2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Metadata++, diketahui bahwa gambar yang dianalisis berformat PNG dengan ukuran 195×259 piksel dan kedalaman warna 8 bit menggunakan model warna RGB. Gambar menggunakan metode kompresi Deflate/Inflate yang merupakan metode kompresi standar pada format PNG. Tidak ditemukan metadata EXIF yang biasanya berisi informasi kamera, lokasi GPS, maupun waktu pengambilan gambar. Hal ini menunjukkan bahwa gambar tersebut kemungkinan merupakan hasil tangkapan layar (screenshot), hasil salinan dari dokumen lain, atau gambar yang telah mengalami proses penyimpanan ulang sehingga metadata aslinya tidak tersimpan.

Meskipun metadata yang diperoleh tidak lengkap, analisis tetap berhasil menunjukkan karakteristik teknis file seperti format gambar, ukuran gambar, jenis warna, dan metode kompresi yang digunakan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat dasar file digital yang dianalisis.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis metadata image menggunakan software Metadata++, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi tambahan yang tersimpan pada file gambar digital dan dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi terkait file tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa file gambar yang diperiksa hanya memiliki metadata dasar berupa informasi format file dan struktur gambar. Tidak ditemukan metadata EXIF seperti data kamera, GPS, maupun waktu pengambilan foto. Hal ini menunjukkan bahwa gambar kemungkinan merupakan hasil screenshot atau gambar yang telah kehilangan metadata aslinya. Analisis metadata sangat penting dalam bidang digital forensik karena dapat membantu proses identifikasi dan investigasi terhadap suatu file digital.

3.2 Saran

Dalam melakukan analisis metadata, disarankan menggunakan gambar asli yang langsung dihasilkan oleh kamera atau smartphone agar informasi metadata yang diperoleh lebih lengkap. Selain itu, penggunaan software analisis metadata yang tepat dapat membantu memperoleh hasil yang lebih akurat dan detail.